

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»»**

Аглиулин Сергей Михайлович  
Якимович Сергей Александрович

**ОЛИГОПОЛИЯ С УЧЕТОМ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  
ПРИБЫЛИ: СЛУЧАЙ МНОГИХ ФИРМ**

Курсовая работа по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02  
«Менеджмент»  
учебная группа БМББЭ2301  
Образовательная программа «Международная программа по бизнесу и экономике»

Научный руководитель  
доцент кафедры экономики  
Суздальцев Алексей Игоревич, PhD

Санкт-Петербург, 2026

# 1 Введение

Существует множество подходов к проблеме фирмы, и некоторые из них рассматривают фирмы не как чистых максимизаторов прибыли, но также включают другие показатели эффективности и факторы, влияющие на нее, в функцию полезности фирмы. Например, рассмотрение несоответствия между интересами владельцев фирмы и менеджеров фирмы может помочь получить более реалистичные результаты взаимодействия.

Мы следуем этому подходу и рассматриваем проблему олигополии Курно с менеджерами, которые выбирают выпуск фирмы. Мы хотим привлечь внимание, что при оценке эффективности менеджера владелец фирмы смотрит как на показатели своей фирмы, так и фирм-конкурентов. Следовательно, менеджер мотивирован максимизировать функцию относительной прибыли, которая зависит от прибылей обеих фирм. Данный подход позволяет очистить показатель эффективности менеджера от общих тенденций рынка или случайных шоков.

Этот подход актуален для компаний, работающих на рынке в настоящее время. Мы видим примеры его использования фирмами в Соединенном Королевстве. В исследовании Фармера и др. (2013) о том, как эффективность фирмы влияет на оплату труда генерального директора в публичных компаниях Великобритании, они обнаружили, что комитеты по вознаграждениям учитывают показатели своей компании по сравнению с компаниями-аналогами при определении размера вознаграждения для генерального директора. Они пришли к выводу, что изменения для улучшения практик корпоративного управления в оплате труда руководителей приносят пользу акционерам.

Белл и др. (2021) рассмотрели существенный рост бонусов за относительную эффективность в Великобритании за последние два десятилетия, чтобы исследовать, улучшают ли эти контракты согласованность между оплатой труда генерального директора и эффективностью фирмы. Они утверждают, что произошел значительный сдвиг в сторону вознаграждения генеральных директоров на основе относительной эффективности и предоставления руководителям акций при условии улучшения доходности акций по сравнению с группой компаний-аналогов в том же секторе.

В нашей работе мы хотим исследовать проблему, в которой менеджер включает эффективность менеджеров конкурирующих фирм в свою полезность. Мы хотим выяснить, как вес прибыли конкурирующей фирмы в полезности менеджера влияет на общий выпуск рынка дуополии. Кроме того, большинство предыдущих исследований рассматривали случай линейного спроса. Мы хотим проверить, повторяются ли результаты, если мы предположим функции спроса и прибыли в общем виде.

## 2 Обзор литературы

Проблема максимизации показателей, отличных от прибыли, рассматривается в нескольких статьях. Баумоль (1958) предположил, что максимизация выручки может быть возможной целью для компании. Холмстрём (1978) продемонстрировал, что компенсация в оптимальных контрактах, вероятно, будет основана на информации, отличной от конечной прибыли.

Несколько статей внимательно изучают действия менеджеров, поскольку они подчеркивают, что владельцы фирм и менеджеры имеют разные стимулы. Отношения между владельцем и менеджером можно рассматриваться как стандартную ситуацию принципал-агент.

Ферштман и Джадд (1987) продемонстрировали, что некоммерческие организации могут парадоксальным образом генерировать больше прибыли, чем компании, максимизирующие прибыль, в дуополии. В своем исследовании Ферштман и Джадд опирались на двухэтапную игру, где сначала принципал выбирает контракты для менеджеров. На следующем этапе конкурирующие менеджеры участвуют в олигополистической конкуренции, при этом каждый менеджер фирмы знает свой стимулирующий контракт и контракты конкурирующих менеджеров. Ко второму этапу менеджеры будут осознавать природу спроса и издержек, с которыми сталкиваются все компании.

Важно, что Ферштман и Джадд подчеркнули в своем исследовании, что максимизация цели, отличной от прибыли, оказывает значительное влияние на эффективность по сравнению с традиционным анализом Курно. Обязательство максимизировать выручку приводит к большим объемам выпуска и более высокому общественному благосостоянию, чем стандартная максимизация прибыли. Положительный эффект на выпуск выражен для фирмы с более низкими издержками, если издержки фирм различны.

Янсен и др. (2009) исследовали, как владельцы фирм могут манипулировать поведением своих менеджеров, проектируя различные схемы вознаграждения на основе бонусов, и их влияние на прибыльность на уровне фирмы. Было рассмотрено четыре системы бонусов, и последняя основана на относительной прибыли. Они смоделировали двухэтапную (или трехэтапную) игру, такую что на первом этапе (или первых двух этапах) владелец выбирает систему бонусов для своего менеджера. На заключительном этапе менеджер решает вопрос о выпуске фирмы. Для моделирования заключительного этапа использовалась модель олигополии Курно для двух или трех фирм. Оказалось, что схема вознаграждения, основанная на относительной прибыли, превосходит все остальные.

Способ, которым мы моделируем относительную прибыль, совпадает с подходом Янсена. В нашем исследовании мы рассматриваем второй этап конкуренции сразу, предполагая, что контракты для менеджеров обеих компаний симметричны.

### 3 Частные случаи модели

#### 3.1 Три фирмы, линейный спрос

Рассмотрим отрасль с тремя фирмами, производящими однородный продукт. Обратная функция спроса линейна:  $P = a - bQ$ , где  $Q = q_1 + q_2 + q_3$  — общий объем производства в отрасли,  $a, b > 0$ .

Все фирмы имеют одинаковые постоянные предельные издержки  $c$ , где  $0 < c < a$ . Прибыль  $i$ -ой фирмы определяется как:

$$\pi_i = P(Q) \cdot q_i - c \cdot q_i = (a - bQ) \cdot q_i - c \cdot q_i$$

Менеджеры фирм максимизируют не абсолютную прибыль, а относительную прибыль, учитывающую результаты конкурентов. Функция полезности  $i$ -го менеджера имеет вид:

$$U_i = \pi_i - \alpha \cdot \frac{\pi_j + \pi_k}{2}, \text{ где } \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$$

$\alpha \in [0, 1]$  — параметр, отражающий значимость относительных прибылей.

Рассмотрим задачу максимизации для первой фирмы. Ее функция полезности:

$$U_1 = \pi_1 - \alpha \cdot \frac{\pi_2 + \pi_3}{2}$$

Подставляя выражения для прибылей, получаем:

$$\begin{aligned} U_1 &= (a - bQ)q_1 - cq_1 - \frac{\alpha}{2} [(a - bQ)q_2 - cq_2 + (a - bQ)q_3 - cq_3] \\ &= q_1(a - b(q_1 + q_2 + q_3)) - cq_1 - \frac{\alpha}{2} [q_2(a - b(q_1 + q_2 + q_3)) - cq_2 + q_3(a - b(q_1 + q_2 + q_3)) - cq_3] \end{aligned}$$

Найдем условие первого порядка для максимизации  $U_1$  по  $q_1$ :

$$\frac{\partial U_1}{\partial q_1} = (a - c) - 2bq_1 - bq_2 - bq_3 + \frac{\alpha b}{2}(q_2 + q_3) = 0$$

Упрощаем:

$$(a - c) - 2bq_1 - bq_2(1 - \frac{\alpha}{2}) - bq_3(1 - \frac{\alpha}{2}) = 0$$

Из-за симметрии равновесия  $q_1^* = q_2^* = q_3^* = q^*$ . Подставляем:

$$(a - c) - 2bq^* - 2bq^*(1 - \frac{\alpha}{2}) = 0$$

$$(a - c) - 2bq^* - 2bq^* + bq^*\alpha = 0$$

$$(a - c) - bq^*(4 - \alpha) = 0$$

Отсюда:

$$q^* = \frac{a - c}{b(4 - \alpha)}$$

Общий объем производства:

$$Q^* = 3q^* = \frac{3(a - c)}{b(4 - \alpha)}$$

Зависимость от параметра  $\alpha$ :

$$\frac{\partial Q^*}{\partial \alpha} = \frac{3(a - c)}{b(4 - \alpha)^2} > 0$$

Это показывает, что с увеличением веса относительных прибылей ( $\alpha$ ) общий объем производства на рынке растет.

### 3.2 Общая функция спроса для трех фирм

Рассмотрим ту же модель, но с произвольной дифференцируемой функцией спроса:  $P = P(Q)$ , где  $Q = q_1 + q_2 + q_3$  и  $P'(Q) < 0$ .

Прибыль  $i$ -ой фирмы определяется как:

$$\pi_i = P(Q) \cdot q_i - c \cdot q_i$$

Функция полезности менеджера первой фирмы:

$$U_1 = \pi_1 - \alpha \cdot \frac{\pi_2 + \pi_3}{2}$$

Найдем условие первого порядка для максимизации  $U_1$  по  $q_1$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_1}{\partial q_1} &= P(Q) + q_1 \cdot P'(Q) - \frac{\alpha}{2} [q_2 \cdot P'(Q) + q_3 \cdot P'(Q)] - c \\ &= P(Q) + P'(Q) \left[ q_1 - \alpha \cdot \frac{q_2 + q_3}{2} \right] - c = 0 \end{aligned}$$

В симметричном равновесии  $q_1^* = q_2^* = q_3^* = q^*$ , поэтому  $Q^* = 3q^*$ . Подставляем:

$$P(3q^*) + P'(3q^*) \left[ q^* - \alpha \cdot \frac{2q^*}{2} \right] - c = 0$$

$$P(3q^*) + P'(3q^*)q^*(1 - \alpha) - c = 0$$

Обозначим это уравнение как  $F(q^*, \alpha) = 0$ . Чтобы определить, как  $q^*$  зависит от  $\alpha$ , воспользуемся теоремой о неявной функции:

$$\frac{dq^*}{d\alpha} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial \alpha}}{\frac{\partial F}{\partial q^*}}$$

Вычислим частные производные:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial \alpha} &= -P'(3q^*)q^* \\ \frac{\partial F}{\partial q^*} &= 3P'(3q^*) + 3P''(3q^*)q^*(1 - \alpha) + P'(3q^*)(1 - \alpha) \\ &= P'(3q^*)(4 - \alpha) + 3P''(3q^*)q^*(1 - \alpha)\end{aligned}$$

Следовательно:

$$\frac{dq^*}{d\alpha} = \frac{P'(3q^*)q^*}{P'(3q^*)(4 - \alpha) + 3P''(3q^*)q^*(1 - \alpha)}$$

Анализируем знак этой производной. Числитель  $P'(3q^*)q^* < 0$ , так как  $P'(Q) < 0$  и  $q^* > 0$ .

Если предположить, что функция спроса вогнута ( $P''(Q) \leq 0$ ), то все слагаемые в знаменателе отрицательны, что делает знаменатель отрицательным.

Таким образом, при условии вогнутости функции спроса:

$$\frac{dq^*}{d\alpha} = \frac{\text{отрицательное}}{\text{отрицательное}} > 0$$

Следовательно, общий объем производства  $Q^* = 3q^*$  также возрастает с увеличением  $\alpha$ .

### 3.3 N фирм с общей функцией спроса

Рассмотрим отрасль с  $N$  фирмами, где  $N \geq 2$ . Обратная функция спроса является произвольной дифференцируемой функцией:  $P = P(Q)$ , где  $Q = \sum_{i=1}^N q_i$  и  $P'(Q) < 0$ .

Все фирмы имеют постоянные предельные издержки  $c$ . Прибыль  $i$ -ой фирмы:

$$\pi_i = P(Q) \cdot q_i - c \cdot q_i$$

Функция полезности  $i$ -го менеджера:

$$U_i = \pi_i - \alpha \cdot \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} \pi_j, \quad \alpha \in [0, 1]$$

Найдем условие первого порядка для максимизации  $U_i$  по  $q_i$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial U_i}{\partial q_i} &= P(Q) + q_i \cdot P'(Q) - \frac{\alpha}{N-1} \sum_{j \neq i} q_j \cdot P'(Q) - c \\ &= P(Q) + P'(Q) \left[ q_i - \alpha \cdot \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} q_j \right] - c = 0\end{aligned}$$

В симметричном равновесии  $q_i^* = q^*$  для всех  $i$ , поэтому  $Q^* = Nq^*$  и  $\sum_{j \neq i} q_j = (N-1)q^*$ .

Подставляем:

$$P(Nq^*) + P'(Nq^*) \left[ q^* - \alpha \cdot \frac{(N-1)q^*}{N-1} \right] - c = 0$$

$$P(Nq^*) + P'(Nq^*)q^*(1 - \alpha) - c = 0$$

Это уравнение, определяющее равновесный выпуск каждой фирмы. Обозначим это уравнение как  $F(q^*, \alpha) = 0$ , где:

$$F(q^*, \alpha) = P(Nq^*) + P'(Nq^*)q^*(1 - \alpha) - c$$

Чтобы найти  $\frac{dq^*}{d\alpha}$ , воспользуемся:

$$\frac{dq^*}{d\alpha} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial \alpha}}{\frac{\partial F}{\partial q^*}}$$

Вычислим частные производные:

1.  $\frac{\partial F}{\partial \alpha} = -P'(Nq^*)q^*$
2.  $\frac{\partial F}{\partial q^*} = NP'(Nq^*) + NP''(Nq^*)q^*(1 - \alpha) + P'(Nq^*)(1 - \alpha) = P'(Nq^*)(N + 1 - \alpha) + NP''(Nq^*)q^*(1 - \alpha)$

Следовательно:

$$\frac{dq^*}{d\alpha} = \frac{P'(Nq^*)q^*}{P'(Nq^*)(N + 1 - \alpha) + NP''(Nq^*)q^*(1 - \alpha)}$$

Анализ знака производной: - Числитель  $P'(Nq^*)q^* < 0$ , так как  $P'(Q) < 0$  и  $q^* > 0$  - Если функция спроса вогнута ( $P''(Q) \leq 0$ ), то все слагаемые в знаменателе отрицательны - При условии вогнутости функции спроса знаменатель отрицателен - Следовательно,  $\frac{dq^*}{d\alpha} > 0$  при условии вогнутости функции спроса

Таким образом, при увеличении параметра  $\alpha$  равновесный выпуск каждой фирмы возрастает, что приводит к росту общего объема производства на рынке  $Q^* = Nq^*$ .

### 3.4 N фирм с линейным спросом

Рассмотрим частный случай с линейной функцией спроса  $P = a - bQ$ .

Подставляя в ключевое уравнение:

$$a - bNq^* - bq^*(1 - \alpha) - c = 0$$

$$a - c = bq^*(N + 1 - \alpha)$$

Отсюда равновесный выпуск каждой фирмы:

$$q^* = \frac{a - c}{b(N + 1 - \alpha)}$$

Общий объем производства:

$$Q^* = Nq^* = \frac{N(a - c)}{b(N + 1 - \alpha)}$$

Зависимость от параметра  $\alpha$ :

$$\frac{\partial Q^*}{\partial \alpha} = \frac{N(a - c)}{b(N + 1 - \alpha)^2} > 0$$

Частные случаи:

- При  $\alpha = 0$  (стандартная модель Курно):

$$Q^* = \frac{N(a - c)}{b(N + 1)}$$

- При  $\alpha = 1$ :

$$Q^* = \frac{N(a - c)}{bN} = \frac{a - c}{b}$$

что соответствует объему производства при совершенной конкуренции ( $P = MC$ ).

- При  $N \rightarrow \infty$  для любого  $\alpha < 1$ :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} Q^* = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N(a - c)}{b(N + 1 - \alpha)} = \frac{a - c}{b}$$

что также соответствует объему производства при совершенной конкуренции.



## 4 Исследование динамики

Рассмотрим динамический процесс, в котором фирмы последовательно обновляют свои объёмы производства, используя функцию наилучшего ответа (best-response function) на текущие объёмы конкурентов. Такой процесс известен как *best-response dynamics* и часто используется для анализа устойчивости равновесий в олигополистических моделях.

Для случая  $N$  фирм с линейным спросом  $P = a - bQ$  и функцией полезности

$$U_i = \pi_i - \alpha \cdot \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} \pi_j,$$

условие первого порядка для фирмы  $i$  даёт функцию наилучшего ответа:

$$q_i = \frac{a-c}{b(N+1-\alpha)} + \frac{\alpha}{N+1-\alpha} \cdot \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} q_j.$$

В случае симметрии это совпадает с равновесным выпуском  $q^* = \frac{a-c}{b(N+1-\alpha)}$ , но в динамике мы позволяем  $q_i(t)$  меняться со временем.

Обозначим вектор выпусков на шаге  $t$  как  $\mathbf{q}(t) = (q_1(t), \dots, q_N(t))$ . Тогда динамика задаётся пошаговым обновлением:

$$q_i(t+1) = \text{BR}_i(\mathbf{q}_{-i}(t)),$$

где  $\text{BR}_i(\mathbf{q}_{-i})$  — функция наилучшего ответа фирмы  $i$  на выпуски остальных фирм.

### 4.1 Случай трех фирм

Для  $N = 3$  функция наилучшего ответа первой фирмы, полученная из условия первого порядка, имеет вид:

$$q_1(t+1) = \frac{a-c}{2b} - \frac{1-\alpha/2}{2}(q_2(t) + q_3(t)).$$

Аналогично для других фирм:

$$\begin{aligned} q_2(t+1) &= \frac{a-c}{2b} - \frac{1-\alpha/2}{2}(q_1(t) + q_3(t)), \\ q_3(t+1) &= \frac{a-c}{2b} - \frac{1-\alpha/2}{2}(q_1(t) + q_2(t)). \end{aligned}$$

Эта система линейных разностных уравнений может быть записана в векторной форме:

$$\mathbf{q}(t+1) = \mathbf{A}\mathbf{q}(t) + \mathbf{d},$$

где

$$\mathbf{A} = -\frac{1-\alpha/2}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \frac{a-c}{2b} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Равновесие  $\mathbf{q}^*$  удовлетворяет уравнению  $\mathbf{q}^* = \mathbf{A}\mathbf{q}^* + \mathbf{d}$ , откуда

$$\mathbf{q}^* = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{d}.$$

Для сходимости динамики к равновесию необходимо, чтобы все собственные значения матрицы  $\mathbf{A}$  по модулю были меньше единицы. У матрицы  $\mathbf{A}$  собственные значения:

$$\lambda_1 = -(1 - \alpha/2), \quad \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1 - \alpha/2}{2}.$$

Так как  $\alpha \in [0, 1]$ , то  $0 \leq 1 - \alpha/2 \leq 1$ , следовательно  $|\lambda_i| < 1$  для всех  $i$ , и динамический процесс **сходится** к симметричному равновесию  $q^* = \frac{a-c}{b(4-\alpha)}$ .

## 4.2 Общий случай $N$ фирм

Для общего числа фирм  $N$  функция наилучшего ответа имеет вид:

$$q_i(t+1) = \frac{a-c}{b(N-(1-\alpha))} - \frac{1-\alpha}{N-(1-\alpha)} \cdot \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} q_j(t).$$

В симметричной системе это приводит к матрице  $\mathbf{A}$  с нулями на диагонали и одинаковыми недиагональными элементами:

$$A_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j, \\ -\frac{1-\alpha}{(N-1)(N+1-\alpha)}, & i \neq j. \end{cases}$$

Собственные значения такой матрицы: одно —  $\lambda_1 = -\frac{(N-1)(1-\alpha)}{(N-1)(N+1-\alpha)} = -\frac{1-\alpha}{N+1-\alpha}$ , и  $(N-1)$  раз —  $\lambda = \frac{1-\alpha}{N+1-\alpha} \cdot \frac{1}{N-1}$ .

Поскольку  $|\lambda_1| < 1$  и  $|\lambda| < 1$  для всех  $\alpha \in [0, 1]$  и  $N \geq 2$ , процесс best-response dynamics **глобально сходится** к единственному симметричному равновесию.

Таким образом, динамический процесс наилучших ответов подтверждает устойчивость найденного равновесия в модели с относительными прибылями. Это означает, что даже если фирмы не знают равновесных объёмов заранее, последовательное реагирование на действия конкурентов приведёт их к равновесной конфигурации.

## 5 Промежуточные выводы

1. Во всех рассмотренных моделях с относительными прибылями общий объем производства на рынке возрастает с увеличением параметра  $\alpha$ , отражающего значимость относительных прибылей для менеджеров.

2. В случае линейного спроса при  $\alpha = 1$  общий объем производства достигает уровня совершенной конкуренции независимо от количества фирм в отрасли.

3. При увеличении числа фирм в отрасли ( $N \rightarrow \infty$ ) общий объем производства стремится к уровню совершенной конкуренции для любого значения  $\alpha < 1$ .

4. Для общей функции спроса при условии ее вогнутости результаты аналогичны: увеличение веса относительных прибылей приводит к росту общего объема производства.

Эти результаты демонстрируют, что даже при наличии олигополистической рыночной структуры, когда менеджеры заботятся о относительных результатах, рыночные исходы могут приближаться к результатам совершенной конкуренции.

## Список литературы

- [1] Баумоль У. Дж. О теории олигополии // *Economica*. 1958. Т. 25. С. 187–198.
- [2] Белл Б., Педемонте С., Ван Ринен Дж. Оплата труда генерального директора и рост контрактов на основе относительной эффективности: вопрос управления? // *Journal of the European Economic Association*. 2021. Т. 19. С. 2513–2542.
- [3] Фармер М., Арчболд С., Александроу Дж. Компенсация генерального директора и оценка относительной эффективности компании: доказательства из Великобритании // *Compensation & Benefits Review*. 2013. Т. 45. С. 88–96.
- [4] Ферштман Х., Джадд К. Л. Равновесные стимулы в олигополии // *The American Economic Review*. 1987. С. 927–940.
- [5] Холмстрём Б. Р. О стимулах и контроле в организациях. Стэнфордский университет. 1978.
- [6] Янсен Т., ван Лир А., Ван Виттелостуйн А. О влиянии систем бонусов менеджеров на прибыль фирмы и рыночную конкуренцию: случаи чистой прибыли, продаж, доли рынка и относительной прибыли в сравнении // *Managerial and Decision Economics*. 2009. Т. 30. С. 141–153.